

电子邮件服务器搭建

哈基米

胖宝宝

日期：2026 年 5 月 25 日

1 实验说明

掌握电子邮件服务器的基本搭建与配置方法，实现 Ubuntu 虚拟机内电子邮件服务器的部署，实现虚拟机内用户间互相收发邮件，尝试在阿里云的轻量服务器上部署电子邮件服务器。

虚拟机内邮件收发的实现由桑烨和肖焦菲共同完成，公网邮件服务器的部署主要由桑烨完成，实验报告由二人共同撰写，演示 PPT 主要由肖焦菲同学完成。

关于截图中的个性化特征，出现的用户名 tianlipa 为桑烨同学的常用网名，本次实验所选用的公网域名 **tianlipa.xyz**，用于测试的 QQ 邮箱 tianlipa@qq.com 出处均为此。

2 实验环境

实验初期在本地虚拟机完成，后为实现公网收发邮件的要求，选择了阿里云的轻量应用服务器、公网域名和邮件推送服务完成实验。

2.1 虚拟机环境

- 虚拟机软件：VMware Workstation 17 Pro。
- 虚拟机操作系统：Ubuntu 20.04.6 LTS。
- 邮件服务器软件：Postfix（SMTP 服务器），Dovecot（IMAP 服务器）。
- 邮件客户端：Thunderbird。

2.2 服务器环境

- 阿里云轻量应用服务器
- 系统版本：Ubuntu 22.04
- 2 核 CPU，2G 内存，40G 存储空间
- 阿里云公网域名 tianlipa.xyz

3 虚拟机内的电子邮件服务器搭建

本实验在 VMware Workstation 虚拟机环境下进行，采用 Ubuntu 20.04.6 操作系统，旨在构建一个基于 testmail.local 虚拟域的本地邮件服务器。实验涵盖了主机名与本地 DNS 解析配置、SMTP 服务（Postfix）部署、IMAP 服务（Dovecot）部署以及全链路邮件收发功能验证四个核心阶段。

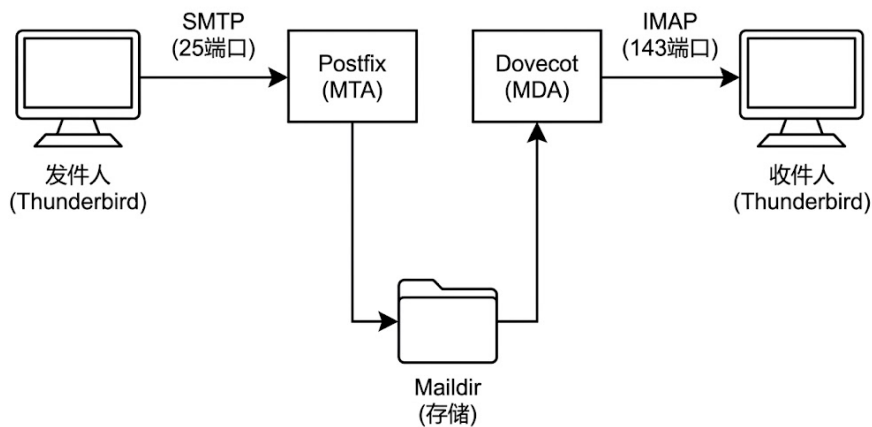


图 1: 虚拟机内邮件收发流程

3.1 基础环境与域名解析配置

在部署邮件系统前，必须明确服务器的网络身份标识，并通过本地静态映射模拟 DNS 解析，确保邮件路由组件能够正确识别目标域名。

1. **设置服务器主机名：**为系统指定标准完全限定域名（FQDN）。Postfix 等邮件传输代理（MTA）在处理邮件外发、标识邮件源地址以及进行 SMTP 握手时，均需要引用该 FQDN 作为核心凭证。

```
sudo hostnamectl set-hostname mail.testmail.local
```

2. **配置本地 Hosts 静态解析：**使用文本编辑器修改 `/etc/hosts` 文件，追加以下映射关系：

```
127.0.0.1    mail.testmail.local    testmail.local
```

利用系统的 `hosts` 文件，在不依赖外部公网 DNS 服务器的内网测试环境中实现本地静态域名解析，将 `mail.testmail.local` 和 `testmail.local` 同时指向回环地址 `127.0.0.1`，保障本机各邮件组件之间可以通过自定义域名进行顺畅通信。

3.2 Postfix 安装与 SMTP 服务配置

Postfix 扮演邮件传输代理（MTA）的角色，负责处理邮件的接收、路由转发与投递工作。

1. **安装 Postfix 核心及邮件工具链：**

```
sudo apt install postfix mailutils
```

2. **修改 Postfix 主配置文件：**编辑 `/etc/postfix/main.cf`，调整参数：

```
myhostname = mail.testmail.local
mydomain = testmail.local
myorigin = /etc/mailname

# 允许本地和虚拟机网络发送邮件
mynetworks = 127.0.0.0/8 [::ffff:127.0.0.0]/104 [::1]/128 192.168.159.0/24

# 强制使用 IPv4（避免虚拟机 IPv6 导致的网络报错）
inet_protocols = ipv4

# 设置邮件存储格式为 Maildir
```

```
home_mailbox = Maildir/
```

具体参数作用如下：

- myhostname 与 mydomain：定义邮件服务器的归属域名。
- mynetworks：限制合法的邮件中继范围。此配置允许本地回环网段及虚拟机所在的局域网段（即 192.168.159.0/24）通过该服务器外发邮件，从而有效防止服务器被外部恶意利用为开放式转发。
- inet_protocols = ipv4：强制显式指定仅启用 IPv4 协议。由于虚拟机环境下的 IPv6 链路本地地址或默认路由可能存在不稳定性，此举可杜绝因 IPv6 解析超时引发的邮件投递延迟或报错。
- home_mailbox = Maildir/：将邮件的存储格式由传统的单文件追加模式（Mbox）修改为目录模式（Maildir）。在此模式下，用户的每封邮件都将以独立文件的形式存放在其家目录的 Maildir 文件夹中，能够极大提升高并发读写时的系统稳定性，避免文件锁冲突，方便对单封邮件进行增删查改维护，也方便在实验中进行调试。

3. 启动 Postfix 服务：

```
sudo systemctl restart postfix  
sudo systemctl enable postfix
```

3.3 Dovecot 安装与 IMAP 服务配置

Dovecot 作为邮件分发代理（MDA），负责管理用户电子邮箱，并向客户端开放 IMAP 协议以供拉取和阅读邮件。在收件时，IMAP 协议和 POP3 协议均可使用，但 POP3 协议逻辑较为古老，客户端在下载新邮件后会默认删除服务器上的原件，不适合现代应用场景，因此实验选用了 IMAP 作为收件协议。

1. **安装 Dovecot 组件：**部署 Dovecot 服务基础框架，并同步激活 IMAP 和 POP3 协议栈，以适配不同邮件客户端的收件标准。

```
sudo apt install dovecot-core dovecot-imapd dovecot-pop3d
```

2. **配置邮件存储路径映射：**编辑 /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf，修改存储定位参数：

```
mail_location = maildir:~/Maildir
```

此处的路径必须与 Postfix 的 home_mailbox 保持一致。它指示 Dovecot 在认证成功后，去用户的家目录下读取 Maildir 结构的数据，从而实现发信端（Postfix）与收信端（Dovecot）的数据共通。

3. **允许明文身份认证：**编辑 /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf，调整安全策略：

```
disable_plaintext_auth = no
```

由于当前为本地实验环境，尚未配置 SSL/TLS 加密证书。默认状态下，现代安全策略会强制拒绝无加密的明文密码传输，因此需要修改安全策略允许明文连接。

4. **启动 Dovecot 服务：**

```
sudo systemctl restart dovecot  
sudo systemctl enable dovecot
```

3.4 实现虚拟机内部的邮件收发

在 Ubuntu 系统中建立两个账户 mail1 和 mail2，并初始化其密码。此时搭建的邮件系统复用了 Linux 自带的 PAM（可插拔认证模块）体系，系统中的实体用户即对应合法邮箱账号，例如 mail1 用户对应 mail1@testmail.local。

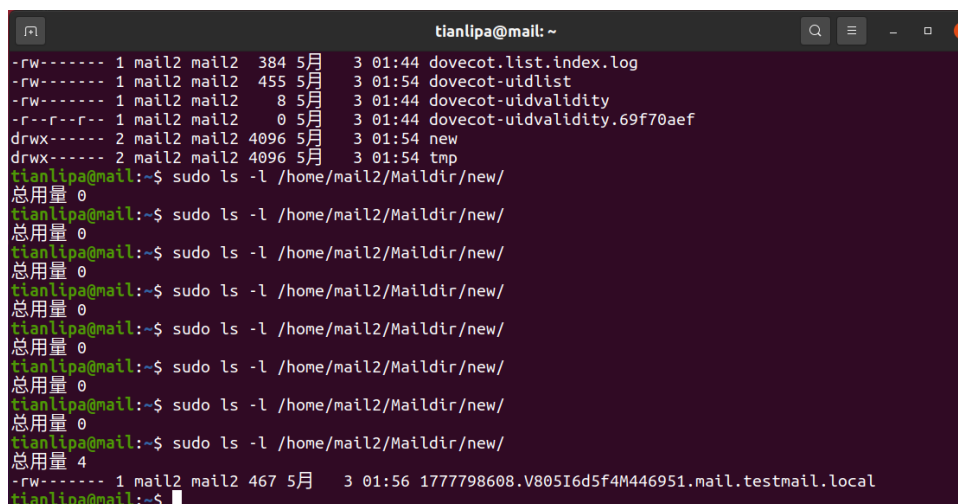
切换至 mail1 账户环境，利用管道向 mail2 发送一封测试邮件：

```
echo "跨过长城,走向世界" | mail -s "TEST" mail2@testmail.local
```

利用 mail 工具调用本地 SMTP 投递，邮件被打包为符合 RFC 标准的邮件报文，推入 Postfix 投递队列，由其解析目标域名并路由投递至本地目标用户的电子邮箱中。在发信流程结束后，检查接收方 mail2 用户家目录下的新邮件缓冲队列：

```
sudo ls -l /home/mail2/Maildir/new/
```

可以看到有一条未读邮件，具体如图2所示：



```
tianlipa@mail: ~
-rw----- 1 mail2 mail2 384 5月 3 01:44 dovecot.list.index.log
-rw----- 1 mail2 mail2 455 5月 3 01:54 dovecot-uidlist
-rw----- 1 mail2 mail2 8 5月 3 01:44 dovecot-uidvalidity
-r--r--r-- 1 mail2 mail2 0 5月 3 01:44 dovecot-uidvalidity.69f70aef
drwx----- 2 mail2 mail2 4096 5月 3 01:54 new
drwx----- 2 mail2 mail2 4096 5月 3 01:54 tmp
tianlipa@mail:~$ sudo ls -l /home/mail2/Maildir/new/
总用量 0
tianlipa@mail:~$ sudo ls -l /home/mail2/Maildir/new/
总用量 0
tianlipa@mail:~$ sudo ls -l /home/mail2/Maildir/new/
总用量 0
tianlipa@mail:~$ sudo ls -l /home/mail2/Maildir/new/
总用量 0
tianlipa@mail:~$ sudo ls -l /home/mail2/Maildir/new/
总用量 0
tianlipa@mail:~$ sudo ls -l /home/mail2/Maildir/new/
总用量 0
tianlipa@mail:~$ sudo ls -l /home/mail2/Maildir/new/
总用量 0
tianlipa@mail:~$ sudo ls -l /home/mail2/Maildir/new/
总用量 4
-rw----- 1 mail2 mail2 467 5月 3 01:56 1777798608.V805I6d5f4M446951.mail.testmail.local
tianlipa@mail:~$
```

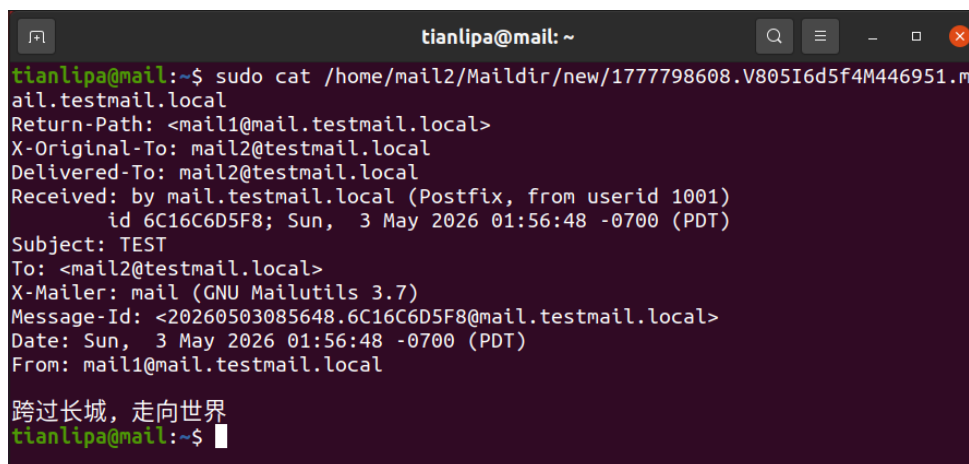
图 2: 未读邮件显示

执行命令后，可以在 Maildir/new/ 路径下观察到一个由时间戳、随机标识符以及邮件服务器 FQDN 组合命名的独立文件。这表明 Postfix 已成功对收件人地址进行了本地路由解析，并将邮件以文件形式写入了 Maildir 结构的“新邮件”目录中。

利用 cat 命令读取该邮件：

```
sudo cat /home/mail2/Maildir/new/1777798608.V805I6d5f4M446951.mail.testmail.local
```

源码输出展示了规范的邮件报头元数据，包括投递路径 (Return-Path)、发件人 (From:)、收件人 (To:)、主题和时间戳。报文尾部即邮件正文内容：“跨过长城，走向世界”。具体输出结果如图3所示。



```
tianlipa@mail:~$ sudo cat /home/mail2/Maildir/new/1777798608.V805I6d5f4M446951.m
ail.testmail.local
Return-Path: <mail1@mail.testmail.local>
X-Original-To: mail2@testmail.local
Delivered-To: mail2@testmail.local
Received: by mail.testmail.local (Postfix, from userid 1001)
        id 6C16C6D5F8; Sun,  3 May 2026 01:56:48 -0700 (PDT)
Subject: TEST
To: <mail2@testmail.local>
X-Mailer: mail (GNU Mailutils 3.7)
Message-Id: <20260503085648.6C16C6D5F8@mail.testmail.local>
Date: Sun,  3 May 2026 01:56:48 -0700 (PDT)
From: mail1@mail.testmail.local

跨过长城，走向世界
tianlipa@mail:~$
```

图 3: 邮件源码输出结果

实验结果表明，邮件系统的 SMTP 路由分发、Maildir 存储架构以及底层的用户认证数据链路均正常工作，本地邮件服务器搭建成功。

4 通过宿主机图形化客户端连接到邮件服务器

尝试在宿主机使用图形化客户端进行邮件收发。首先将虚拟机网络适配器设置为 NAT 模式，确保宿主机与虚拟机处于同一私有网段。实验时，虚拟机 IP 为 192.168.159.130，在建立连接初期，曾出现宿主机 ping 虚拟机超时的问题，经排查发现是虚拟网卡未成功启用，重置后恢复正常。

为使宿主机能够正确识别并解析邮件域名，编辑宿主机操作系统的 `hosts` 文件，追加如下静态解析记录，将对应域名映射至虚拟机的实际 IP 地址：

```
192.168.159.130 mail.testmail.local testmail.local
```

随后切换至虚拟机环境，修改 Postfix 的主配置文件，放行来自外部网络（宿主机）的 SMTP 连接请求：

```
sudo nano /etc/postfix/main.cf
```

在配置文件中调整网络监听接口与允许中继的网络范围：

```
inet_interfaces = all
mynetworks = 127.0.0.0/8 [::ffff:127.0.0.0]/104 [::1]/128 192.168.159.0/24
```

上述配置中，`inet_interfaces = all` 指示 Postfix 服务监听所有网络接口的请求，`mynetworks` 参数设置放行 NAT 所在的局域网段（192.168.159.0/24），允许宿主机通过该服务器进行邮件中继。配置修改完成后，重启 Postfix 服务使策略立即生效。

服务器端放行外部访问后，在宿主机端安装并运行开源邮件客户端 Mozilla Thunderbird，登录账号收发邮件。以 mail1 账户为例（电子邮件地址为 mail1@testmail.local），在添加账户时选择手动配置。接收服务器选用 IMAP 协议，主机名设为虚拟机 IP 192.168.159.130，端口设为 143；发送服务器选用 SMTP 协议，主机名同上，端口设为 25。当前暂未部署 SSL/TLS 加密证书，因此收发端服务器的连接安全性均设置为“无”，认证方式选择“普通密码”。

输入创建账户时初始化的实体密码后，mail1 账户验证并登录成功。mail2 账户同理，接下来即可在宿主机使用 Thunderbird 客户端进行邮件收发。账户登录和邮件收发分别如图4，图5和图6所示。

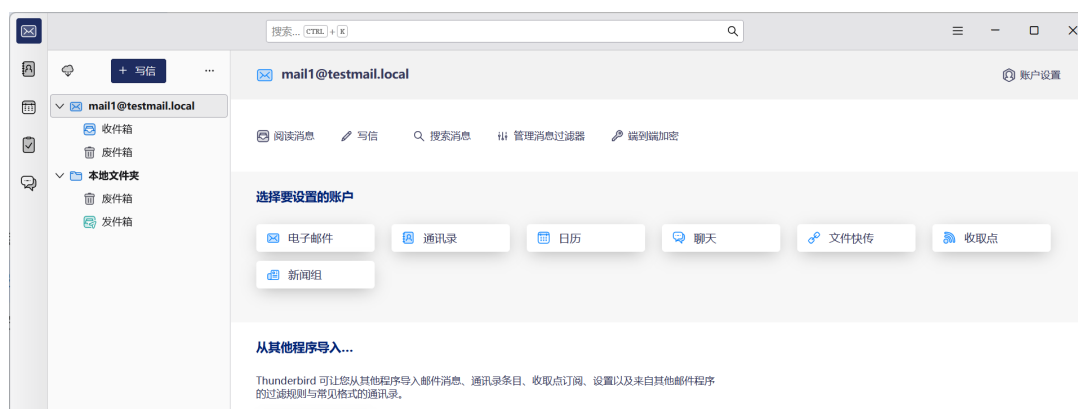


图 4: mail1 账户界面

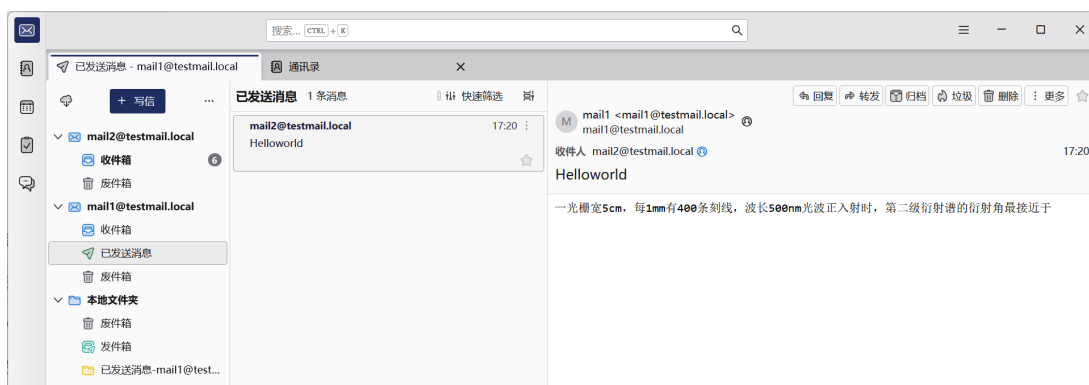


图 5: mail1 发件成功

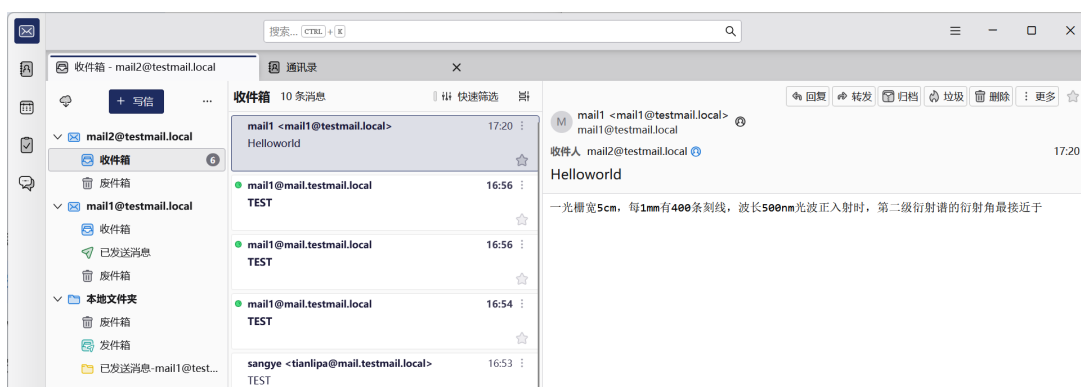


图 6: mail2 收发邮件

5 简单的 SMTP 欺骗实现与原理分析

鉴于本地搭建的初始邮件服务器结构较为基础，缺乏针对发件人身份验证的安全机制，本环节旨在通过模拟攻击验证 SMTP 协议本身存在的信任缺陷，即实现简单的 SMTP 欺骗。

首先在宿主机尝试利用 `telnet` 工具直接连接目标虚拟机服务器的 25 端口，通过手工输入 SMTP 交互指令完成初步的欺骗测试：

```
telnet 192.168.159.130 25
EHLO test.com
MAIL FROM:<jw@ustc.edu.cn>
RCPT TO:<mail1@testmail.local>
DATA
```

在此交互过程中，`EHLO` 命令用于向服务器主动发起会话握手并标识客户端身份；`MAIL FROM` 用于声明信封上的发件人地址，由于本地服务器未进行来源鉴权，此处可被任意伪造；`RCPT TO` 指定了实际的收件人地址；输入 `DATA` 指令后即可开始撰写邮件信头数据与正文，完成后输入单个英文句号（.）结束数据传输。

伪造效果实现如图7所示。



图 7: 伪造教务系统邮件

由图7可见有许多乱码。尽管 telnet 能够实现基础的邮件投递，但由于其通过纯文本流发送请求，缺乏对中文字符集的 MIME 编码支持，直接传输未经 Base64 转换的宽字符会导致接收端出现明显的乱码。为确保中文字符和邮件报头能成功发送，实验改用 Python 脚本构建并发送邮件报文。以下为实现跨域伪造与编码自适应的 Python 源代码：

```
import smtplib
from email.mime.text import MIMEText
from email.header import Header

body = "邮件内容"

msg = MIMEText(body, 'plain', 'utf-8')
msg['From'] = Header('教务系统<jw@ustc.edu.cn>', 'utf-8')
msg['To'] = Header('同学<mail1@testmail.local>', 'utf-8')
msg['Subject'] = Header('【高风险】您的校园卡已被冻结', 'utf-8')

try:
    server = smtplib.SMTP('192.168.159.130', 25)
    server.sendmail('jw@ustc.edu.cn', ['mail1@testmail.local'], msg.as_string())
    server.quit()
    print("邮件发送成功")
except Exception as e:
    print("发送失败:", e)
```

运行该脚本后，客户端成功接收到发件人显示为教务系统，主题与内容均为伪造的欺骗邮件，结果如图8所示。这一实验结果表明了早期 SMTP 协议在身份校验上的严重漏洞。



图 8: 编码后伪造邮件界面

需要指出的是，此类简单的伪造手段在现代真实互联网环境中是无效的，现代电子邮件系统均已全面部署了防御机制。当邮件网关接收到声明来自特定域名的邮件时，首先会触发发送方策略框架（SPF）校验，查询该域名的全球 DNS 记录，核对发件端的真实 IP 是否在授权白名单内，若 IP 不符则拒绝接收。其次，域名密钥识别邮件（DKIM）机制利用非对称加密技术，由发送方使用私钥对邮件正文与核心信头生成摘要并进行数字签名，接收方收到邮件后，同样通过查询 DNS 获取公钥进行验签，以此保证邮件内容未被篡改且确由该域名持有者发出。在 SPF 和 DKIM 的基础之上，基于域名的消息认证、报告和一致性协议（DMARC）进一步强制了安全对齐要求。DMARC 规定用户在邮件客户端中看到的 From: 域名必须与 SPF 校验通过的信封域名或 DKIM 签名使用的域名保持严格一致。即便攻击者绕过了底层校验，只要显示域名与校验域名不对齐，DMARC 策略依然会判定为欺骗行为，从而拦截邮件或将其投入垃圾箱。配置这些安全措施也是随后公网邮件服务器配置的核心工作。

6 给电子邮件系统添加加密证书（TLS 配置与验证）

在真实的公网生产环境中，邮件服务器通常会向 Let's Encrypt 等权威证书颁发机构（CA）申请合法的 SSL/TLS 证书以保障通信链路的安全。由于本实验在本地虚拟网络环境下进行，缺乏可被外部验证的公网域名，无法完成 CA 的域名所有权质询，因此，需要采用 OpenSSL 工具签发一张自签名证书以实现加密传输链路的模拟与验证。

6.1 生成自签名加密证书

在服务器终端执行以下命令，利用 RSA 算法生成有效期为一年的自签名 X.509 证书及其配套私钥：

```
sudo openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 \
-keyout /etc/ssl/private/mail-server.key \
-out /etc/ssl/certs/mail-server.crt
```

其中，`-nodes` 参数指示生成无密码保护的私钥文件，`rsa:2048` 设定了满足当前基础安全强度的非对称加密密钥长度。在随后弹出的交互式信息填报中，大部分内容可保持默认，但 `Common Name` 必须填写为当前虚拟机的 IP 地址，以便邮件客户端在校验证书归属时进行规则匹配。

6.2 配置 Postfix 启用 SMTP 链路加密

编辑 Postfix 主配置文件，向其中挂载生成的证书并调整传输层的安全级别：

```
sudo nano /etc/postfix/main.cf
```

修改以下 TLS 策略配置：

```
# 声明 Postfix 证书和私钥的物理路径
smtpd_tls_cert_file = /etc/ssl/certs/mail-server.crt
smtpd_tls_key_file = /etc/ssl/private/mail-server.key
# 开启 TLS 支持（may 表示机会型加密）
smtpd_tls_security_level = may
# 开启 TLS 握手日志记录，便于故障排查和撰写报告
smtpd_tls_loglevel = 1
```

`smtpd_tls_security_level = may` 启用了机会型加密机制（STARTTLS）。在此模式下，Postfix 在 25 端口上依然兼容传统的明文 SMTP 连接，但当检测到客户端支持加密时，会主动协商并升级为 TLS 加密链路，从而最大程度保证了服务的兼容性与安全性。配置完成后，重启 Postfix 服务使策略生效。

6.3 配置 Dovecot 启用 IMAP 加密

同理，编辑 Dovecot 的配置文件，强化收件协议的安全性：

```
sudo nano /etc/dovecot/conf.d/10-ssl.conf
```

修改如下参数：

```
# 强制开启 SSL 通信支持
ssl = yes
# 挂载证书与私钥
ssl_cert = </etc/ssl/certs/mail-server.crt
ssl_key = </etc/ssl/private/mail-server.key
```

此配置将 TLS 加密机制集成至 Dovecot 服务中，防止用户侧在使用 IMAP 等协议拉取邮件时发生凭据或邮件内容的网络泄露。值得注意的是，这里的参数名为 SSL 是由于 Dovecot 沿用了旧参数名，实际进行连接时，它仍然使用的是 TLS 协议。保存退出后，重启 Dovecot 服务。

6.4 客户端安全例外授权与连通性测试

配置完毕后，返回宿主机使用 Thunderbird 图形化客户端尝试发送邮件。此时，客户端会主动拦截连接并弹出“添加安全例外”的证书告警。结果如图9所示。

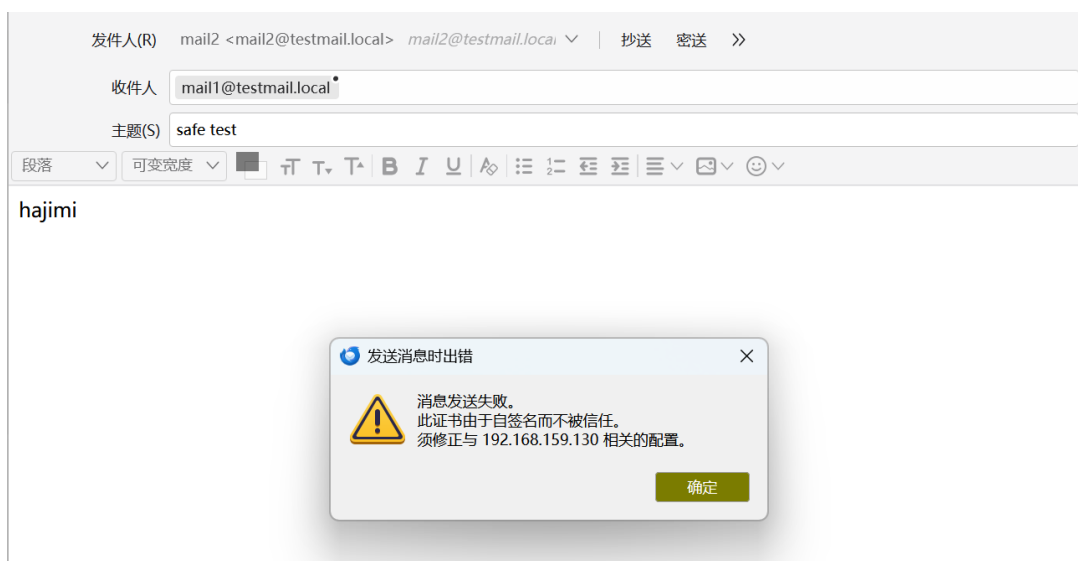


图 9: 证书告警提示

由于实验使用的证书是我们自己生成的，未经任何权威 CA 根证书签名，Thunderbird 的内置信任链校验机制会将其判定为“未知的颁发者”并阻断连接。在警告详情界面，可以核对查看到此前通过 OpenSSL 填写的证书摘要信息，具体如图10所示。手动添加安全例外后，客户端信任该证书，邮件系统恢复正常，成功实现端到端的加密邮件收发，结果如图11所示。

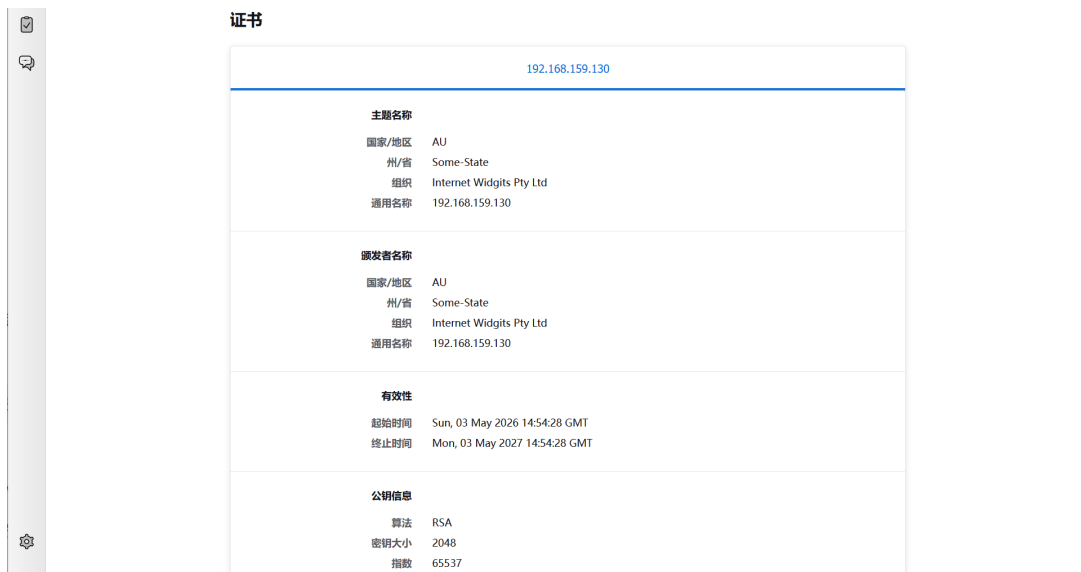


图 10: 证书信息展示

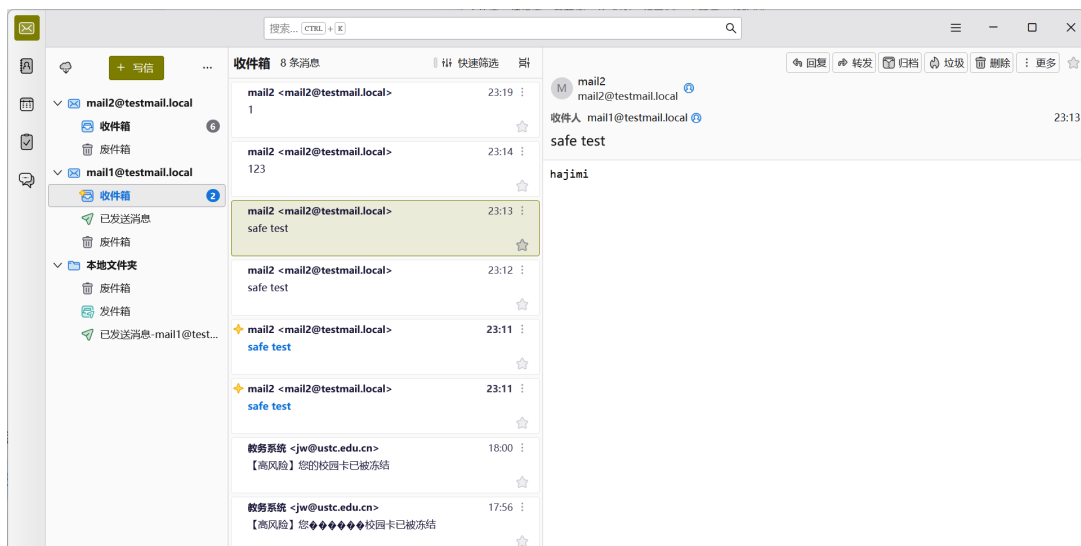


图 11: 收发加密邮件图

6.5 基于 Wireshark 的报文加密验证

为验证加密策略在网络底层的有效性，使用 Wireshark 抓包工具在宿主机的虚拟网卡接口处进行监听。应用显示过滤器 `tcp.port == 25` 追踪发件服务器端口的流量。在抓包结果中，可以看到服务器协商准备使用 TLS，如图12。

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
5	1.912395	192.168.159.1	192.168.159.130	TCP	66	8939 → 25 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM=1
6	1.912709	192.168.159.130	192.168.159.1	TCP	66	25 → 8939 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 WS...
7	1.912844	192.168.159.1	192.168.159.130	TCP	54	8939 → 25 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65280 Len=0
12	1.932194	192.168.159.130	192.168.159.1	SMTP	102	S: 220 mail.testmail.local ESMTP Postfix (Ubuntu)
13	1.959955	192.168.159.1	192.168.159.130	SMTP	76	C: EHLO [192.168.159.1]
14	1.960192	192.168.159.130	192.168.159.1	TCP	60	25 → 8939 [ACK] Seq=49 Ack=23 Win=64256 Len=0
15	1.960486	192.168.159.130	192.168.159.1	SMTP	224	S: 250-mail.testmail.local PIPELINING SIZE 10240000 VRFY ETRN ...
16	1.961535	192.168.159.1	192.168.159.130	SMTP	64	C: STARTTLS
17	1.961853	192.168.159.130	192.168.159.1	SMTP	84	S: 220 2.0.0 Ready to start TLS
18	1.963865	192.168.159.1	192.168.159.130	TCP	1514	8939 → 25 [ACK] Seq=33 Ack=249 Win=65280 Len=1460 [TCP segment of a reas...
19	1.963865	192.168.159.1	192.168.159.130	TLSv1.3	452	Client Hello
20	1.964194	192.168.159.130	192.168.159.1	TCP	60	25 → 8939 [ACK] Seq=249 Ack=1891 Win=63488 Len=0
21	1.964894	192.168.159.130	192.168.159.1	TLSv1.3	1514	Server Hello, Change Cipher Spec, Application Data, Application Data, Ap...
22	1.964916	192.168.159.130	192.168.159.1	TLSv1.3	65	Application Data
23	1.964982	192.168.159.1	192.168.159.130	TCP	54	8939 → 25 [ACK] Seq=1891 Ack=1720 Win=65280 Len=0

图 12: Wireshark 抓包结果

在使用了 TLS 加密后，客户端与服务器在完成 TCP 三次握手及简短的明文 EHLO 问候后，服务器下发了 250 STARTTLS 能力宣告，随后双方进行了 Client Hello 与 Server Hello 的密文协商机制，完成了非对称加密的公钥交换，成功建立了 TLS 隧道。随后，应用层的 SMTP 传输数据在 Wireshark 中显示为 Application Data，其数据被对称加密算法转换为乱码，旁路的嗅探者无法解析出真实的流量内容，如图13所示。

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
25	1.967862	192.168.159.1	192.168.159.130	TLSv1.3	98	Application Data
26	1.968253	192.168.159.130	192.168.159.1	TLSv1.3	293	Application Data
27	2.012495	192.168.159.1	192.168.159.130	TCP	54	8939 → 25 [ACK] Seq=1999 Ack=1959 Win=65280 Len=0
28	2.013554	192.168.159.130	192.168.159.1	TLSv1.3	232	Application Data
29	2.016443	192.168.159.1	192.168.159.130	TLSv1.3	133	Application Data
30	2.017036	192.168.159.130	192.168.159.1	TLSv1.3	90	Application Data
31	2.017761	192.168.159.1	192.168.159.130	TLSv1.3	108	Application Data
32	2.020931	192.168.159.130	192.168.159.1	TLSv1.3	90	Application Data
33	2.021970	192.168.159.1	192.168.159.130	TLSv1.3	82	Application Data
34	2.022369	192.168.159.130	192.168.159.1	TLSv1.3	113	Application Data
35	2.023947	192.168.159.1	192.168.159.130	TLSv1.3	451	Application Data
36	2.024410	192.168.159.1	192.168.159.130	TLSv1.3	79	Application Data
37	2.024706	192.168.159.130	192.168.159.1	TCP	60	25 → 8939 [ACK] Seq=2268 Ack=2582 Win=64128 Len=0
38	2.026381	192.168.159.130	192.168.159.1	TLSv1.3	112	Application Data
40	2.075102	192.168.159.1	192.168.159.130	TCP	54	8939 → 25 [ACK] Seq=2582 Ack=2326 Win=64768 Len=0

图 13: 加密后乱码显示

而在未加密的数据包中，可以直接看到收件人、发件人和邮件内容，如图14所示。引入自签名证书与 STARTTLS 机制后，成功封堵了局域网内的中间人嗅探漏洞，保证了邮件收发过程中的数据机密性。

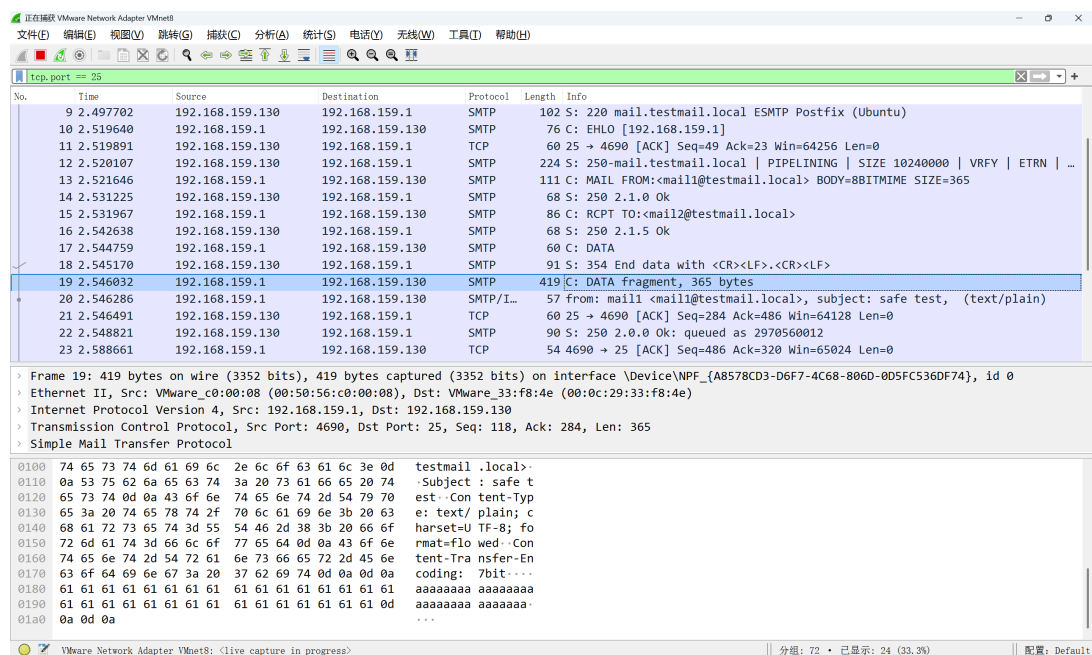


图 14: 未加密正常显示

7 公网邮件服务器部署

在真实的公网环境中部署邮件服务器时，为避免服务器被滥用于发送垃圾邮件，阿里云等主流云服务商封禁了服务器的 25 端口出方向流量。申请解封工单回复如下图 15：



图 15: 解封单申请

在常规发信流程中，本地 Postfix 需要查询目标邮箱的 DNS MX 记录，并直接向对方的 25 端口发起 TCP 连接，由于该出站链路被防火墙阻断，直接投递方案无法实现。为此，本实验选择采用 SMTP 中继投递方案，通过注册阿里云邮件推送服务代理外发邮件。

为使中继服务器能够合法代表自有域名发信，并在接收方网关建立信任，需在域名控制台配置 DNS 解析记录。首先配置 TXT 域名所有权验证记录，证明对该域名的实质控制权；其次配置 SPF 记录，向收件方声明仅授权阿里云的服务器代表本域名发信，防止来源伪造；随后配置 MX 记录，用于接收外域邮件及应对反向合法性校验；以及 DKIM 记录，存放了阿里云生成的 RSA 公钥。在实际发信时，中继服务



图 16: 公网邮件收发流程

器会利用私钥对邮件头进行哈希签名，收件方会提取该 TXT 记录中的公钥进行验证，从而确保邮件在传输全链路中未被黑客篡改。具体配置如图17所示。

域名配置					示例
发信配置					
* 1、DKIM验证 立即验证					
类型	主机记录	主域名	记录值	1024位	状态
TXT	aliyun-cn-hangzhou._domainkey.mail	tianlipa.xyz	v=DKIM1; k=rsa; p=MIGfMA0GCsQGSib3...		验证通过
说明：DKIM有助于防止域名被伪造，有效防范被收信方标记为垃圾邮件。					
* 2、spf验证					
类型	主机记录	主域名	记录值		状态
TXT	mail	tianlipa.xyz	v=spf1 include:spf1.dm.aliyun.com -all		验证通过
说明：如果您已经添加了SPF验证，则请在SPF的TXT记录中加上 include:spf1.dm.aliyun.com。					
* 3、DMARC验证 立即验证					
类型	主机记录	主域名	记录值		状态
TXT	_dmarc.mail	tianlipa.xyz	v=DMARC1;p=none;rua=mailto:dmarc_...		验证通过
说明：DMARC有助于确保邮件发送者的身份真实性，防止域名被冒用进行欺诈邮件发送。					
收信配置					
请至域名 mail.tianlipa.xyz DNS服务提供商处添加MX记录，并保持，否则会无法发信。					
* 4、MX验证					
类型	主机记录	主域名	记录值		状态
MX	mail	tianlipa.xyz	mx01.dm.aliyun.com		验证通过

图 17: DNS 域名配置

域名验证通过并建立发件账号后，需在服务器端配置 Postfix 以接驳中继服务。大部分操作与虚拟机中配置相同，此处不再赘述，但此处还需配置 SMTP 账号和密码。在 /etc/postfix/sasl_passwd 文件写入中继账号与密码，并在终端运行如下命令：

```
# 修改权限，防止同服务器的其他非 root 用户查看密码
sudo chmod 600 /etc/postfix/sasl_passwd

# 将文本文件编译成 Postfix 能够快速读取的哈希数据库格式 (.db)
sudo postmap /etc/postfix/sasl_passwd
```

```

GNU nano 6.2 /etc/postfix/main
myorigin = /etc/mailname
mydestination = $myhostname, mail.tianlipa.xyz, localhost.tianlipa.xyz, , localhost
relayhost = [smtpdm.aliyun.com]:465
mynetworks = 127.0.0.0/8 [::ffff:127.0.0.0]/104 [::1]/128
mailbox_size_limit = 0
recipient_delimiter = +
inet_interfaces = all
inet_protocols = all

mydomain = tianlipa.xyz
home_mailbox = Maildir/

smtpd_sasl_type = dovecot
smtpd_sasl_path = private/auth
smtpd_sasl_auth_enable = yes

smtpd_recipient_restrictions = permit_mynetworks, permit_sasl_authenticated, reject_unauth_destination

# 启用 SASL 认证
smtp_sasl_auth_enable = yes
# 指定刚才生成的密码库文件位置
smtp_sasl_password_maps = hash:/etc/postfix/sasl_passwd
# 禁止匿名登录
smtp_sasl_security_options = noanonymous
# 强制要求加密传输，防止邮箱密码在公网上被抓包
smtp_tls_security_level = encrypt
# 由于使用的是 465 端口（隐式 TLS），必须开启包裹模式
smtp_tls_wrappermode = yes

```

图 18: SMTP 密码配置

修改 main.cf 配置文件，指定 relayhost 并挂载 SASL 认证凭据，重启服务后即可成功通过命令行将测试邮件发送至外部邮箱。如图19和图20。

```

# See http://www.postfix.org/COMPATIBILITY_README.html -- default to 3.6 on
# fresh installs.
compatibility_level = 3.6

# TLS parameters
smtpd_tls_cert_file=/etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
smtpd_tls_key_file=/etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key
smtpd_tls_security_level=may

smtp_tls_CApath=/etc/ssl/certs
# smtp_tls_security_level=may
smtp_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtp_scache

smtpd_relay_restrictions = permit_mynetworks permit_sasl_authenticated defer_unauth_destination
myhostname = mail.tianlipa.xyz
alias_maps = hash:/etc/aliases
alias_database = hash:/etc/aliases
myorigin = /etc/mailname
mydestination = $myhostname, mail.tianlipa.xyz, localhost.tianlipa.xyz, , localhost
relayhost = [smtpdm.aliyun.com]:465
mynetworks = 127.0.0.0/8 [::ffff:127.0.0.0]/104 [::1]/128
mailbox_size_limit = 0
recipient_delimiter = +
inet_interfaces = all
inet_protocols = all

root@mail:/home# sudo postsuper -d ALL
postsuper: Deleted: 5 messages
root@mail:/home# sudo systemctl restart postfix
root@mail:/home# echo "Hello from Tianlipa Server, fixed the sender address!" | mail -s "Address Rewrite Success" tianlipa@qq.com

```

图 19: 收件成功命令行展示

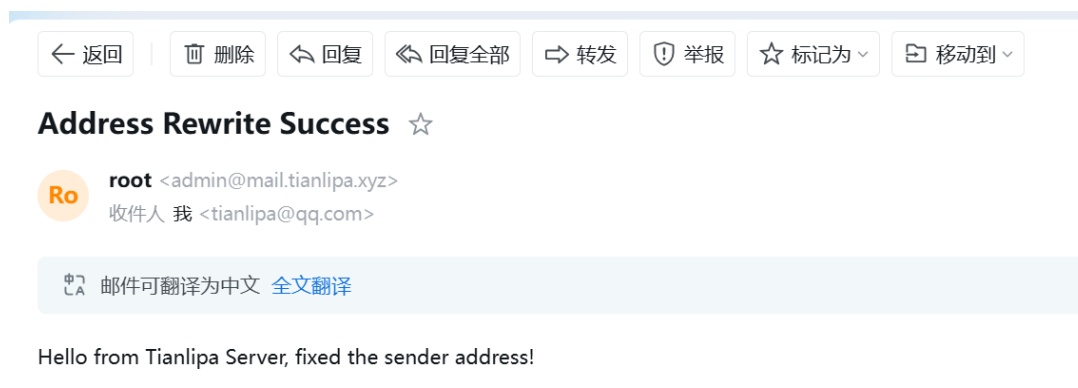


图 20: 收件成功界面展示

关于自签名 TLS 证书颁发与挂载配置，具体操作与内网虚拟机环境一致，此处不再赘述。尝试使用 Mozilla Thunderbird 登录公网电子邮件服务器，具体参数配置如下表所示：

配置项目	收件服务器 (IMAP)	发件服务器 (SMTP)
服务器主机名	mail.tianlipa.xyz	mail.tianlipa.xyz
端口号	143	587
连接安全性	STARTTLS	STARTTLS
认证方式	普通密码	普通密码
用户名	admin	admin

注意用户名必须填写短名称格式 (admin)，携带域名后缀会导致身份验证失败。在客户端手动添加自签名证书的安全例外后，尝试外发邮件报错 Recipient address rejected: Access denied。这是因为 Postfix 尚未开放供外部客户端调用的身份验证接口。为解决该问题，需配置 Dovecot 为 Postfix 提供 SASL 认证服务。

编辑 /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf：

```
service auth {
  unix_listener /var/spool/postfix/private/auth {
    mode = 0666
    user = postfix
    group = postfix
  }
}
```

随后编辑 Postfix 的 main.cf，

```
# 开启 SMTP 认证
smtpd_sasl_auth_enable = yes
# 告诉 Postfix 使用 Dovecot 来验证
smtpd_sasl_type = dovecot
# 指定 Dovecot 提供的接口路径（对应刚才第一步配置的路径）
smtpd_sasl_path = private/auth
# 允许一些旧版本的非标准邮件客户端
broken_sasl_auth_clients = yes
# 【核心关键】：发件限制规则
smtpd_recipient_restrictions =
  permit_mynetworks,
  permit_sasl_authenticated,
```


reject_unauth_destination

指定验证类型为 dovecot 并映射至上述套接字路径，并指定放行本地网络与 SASL 认证通过的用户，拒绝未经授权的外部中继请求。接下来，Postfix 会在收到外网发件请求时，向 Dovecot 查询对应用户和密码是否存在，Dovecot 会查找 Linux 的用户名和密码，核对无误后允许放行，也就允许了 SMTP 代理的邮件收发。

服务重启后，Thunderbird 成功实现与 QQ 邮箱的邮件收发，如图21和图22。且在 Gmail 收件箱查看原始邮件可以看到确实使用了自签名证书进行加密，如图23所示：

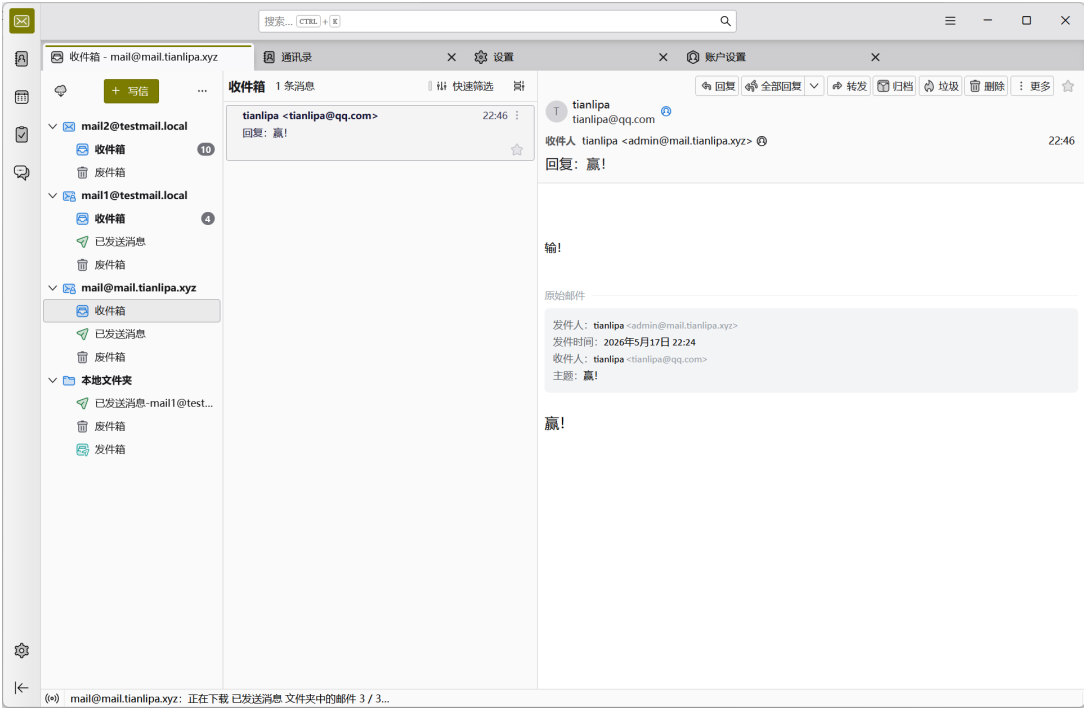


图 21: Thunderbird 接收邮件



图 22: Thunderbird 发送邮件

Delivered-To: tianlipa6@gmail.com
Received: by 2002:a05:6a10:a44f:b0:6e3:69c6:728c with SMTP id f15csp1402670pxu; Sun, 17 May 2026 07:55:07 -0700 (PDT)
X-Received: by 2002:a05:6a20:72aa:b0:3aa:55eb:a5fb with SMTP id adf61e73a8af0-3b22ec09447mr12609802637.23.1779029707115; Sun, 17 May 2026 07:55:07 -0700 (PDT)
ARC-Seal: i=1; a=rsa-sha256; t=1779029707; cv=none; d=google.com; s=arc-20240605; b=CP004V7H4UKIEnfmlurrR3ZBrltrduz9agU8ry6W90dgyeLQqk7lgR/t21YEW6ANq
4fZ590sr4j9fP/EwYEH0shImIQ8WdL4VqjzohfLgourKnsd1bMMKai1t33v11KEXFV -psT7VfYeeqatJjaay1hsd21f6QVw+/Zz/0VxSubp5+FPskln2BP7AJADANAvsIVKs1
4ENKSG+tlPw9cB1lyf6GCGpP4cX+XAl1Qw1ZEvm1rUj4+n8mppy/6fyfyt6THw30N 42Sol5+LcndbwqbD17vZabnlVVRBaCIS21TXhnguCh6FKYlmlXJBjFInY3fy/zPX4F eMDA==
ARC-Message-Signature: i=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=google.com; s=arc-20240605; h=subject:from:to:user-agent:mime-version:date:message-id :dkim:signature:feedback-id :bh=KClNvZRpTfthfcsTfCeirQS2EP9jvfrzvPQQA+8xY=; fh=epd0p79CUwZkbIPzQfT91jdIEXOFD16R59BNLZv2Kr4=-; b=DKE5QPJSGXswQfpETyp0hAQ1wXY7gjd4piPEIKgzc76Vkwthv17fEelAJWpMb
B11Q0e9wbpD12d3VNT0agPtfswt1KQfiOMaiAKRzducK0ay26Ktkeh2SBC08wvFqg 6sQikrMcChAtq17G1ZgC3zxW2NsgKcPmJEsNe525NEAfuu7RocFLjsKPDH0gohI9QJ2q
ton3roumZVjfd99c1A7G0w11bFE1UJGdnQJ44UDWbwaC18ra1eg9Gg1u50qGh +3D8v2M1cnWdz29tGrcl1uKkrBz7yU5i6NsWLFESNcqeW0S01gkZLvDMqGRv PU0w==; dara=google.com
ARC-Authentication-Results: i=1; mx.google.com; dkim=pass header.i=@mail.tianlipa.xyz header.s=aliyun-cn-hangzhou header.b=lc5Tvx62; spf=pass (google.com: domain of admin@mail.tianlipa.xyz designates 47.90.196.147 as permitted sender) smtp.mailfrom=admin@mail.tianlipa.xyz; dmarc=pass (p=NONE sp=NONE dis=NONE) header.from=mail.tianlipa.xyz
Return-Path: <admin@mail.tianlipa.xyz>
Received: from out196-147.us.a.dm.aliyun.com (out196-147.us.a.dm.aliyun.com [47.90.196.147]) by mx.google.com with ESMTPS id d2e1a72fcc58-
83f19v4cb48s121680467b3a.113.2026.05.17.07.55.06 for <tianlipa6@gmail.com> (version=TLSv1.3, cipher=TLS_AES_128_GCM_SHA256, bits=256, verify=20260726); Sun, 17 May 2026 07:55:06 -0700 (PDT)
Received-SPF: pass (google.com: domain of admin@mail.tianlipa.xyz designates 47.90.196.147 as permitted sender) client-ip=47.90.196.147;
Authentication-Results: mx.google.com; dkim=pass header.i=@mail.tianlipa.xyz header.s=aliyun-cn-hangzhou header.b=lc5Tvx62; spf=pass (google.com: domain of admin@mail.tianlipa.xyz designates 47.90.196.147 as permitted sender) smtp.mailfrom=admin@mail.tianlipa.xyz; dmarc=pass (p=NONE sp=NONE dis=NONE) header.from=mail.tianlipa.xyz
X-AltDM-RcptTo: d6lhbmxpcGE2QdGtVWlsLmVbQ==
Feedback-ID: default:admin@mail.tianlipa.xyz:alibabak_SarpTrigger:499050
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=mail.tianlipa.xyz; s=aliyun-cn-hangzhou; t=1779029702; h=Content-Type:Message-ID:Date:MIME-Version:To:From:Subject;
bh=KClNvZRpTfthfcsTfCeirQS2EP9jvfrzvPQQA+8xY=; b=lc5Tvx62SfofEM9IM/msLNgJ4hJWFTTa6v1SiSH4DRVFTWtabuz9Am8cWdvjj/olcFmp1b1IwqVeCqX0utq8P8YGRD8zaz5/h3Y3SkEUQg613FKpwJQbTAZqQC3Q3mWRysOXPydJyn0x1yfJA8q9meA0jV1Uj+ngjRTIt50Fc=
Received: from mail.tianlipa.xyz (mailfrom:admin@mail.tianlipa.xyz fp:SMTPD_-VhcFhyVfyd cluster:AY3SD) by smtpdm.aliyun.com (127.0.0.1); Sun, 17 May 2026 22:55:02 +0800
X-EnvId: 600000314829357000
Received: from [100.64.188.189] (unknown [222.195.81.93]) by mail.tianlipa.xyz (Postfix) with ESMTPSA id 6508AC1CDB for <tianlipa6@gmail.com>; Sun, 17 May 2026 22:55:01 +0800 (CST)
Content-Type: multipart/alternative; boundary="-----CmgJJgSDER3g6Y9vklUe1aIa"
Message-ID: <fb7b731b-9921-4d38-a585-8ba8c3523871@mail.tianlipa.xyz>
Date: Sun, 17 May 2026 22:55:00 +0800
MIME-Version: 1.0
User-Agent: Mozilla Thunderbird
To: tianlipa6@gmail.com
From: tianlipa <admin@mail.tianlipa.xyz>
Subject: Mail Server Test

-----CmgJJgSDER3g6Y9vklUe1aIa
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8; format=flowed
Content-Transfer-Encoding: 8bit

越过长城，走向世界。

Across the Great Wall, we can reach every corner in the world.

-----CmgJJgSDER3g6Y9vklUe1aIa
Content-Type: text/html; charset=UTF-8

图 23: 自签名证书展示

尽管邮件系统的基础收发与加密机制均成功工作，但在实际投递至 Gmail 邮箱时，邮件仍被分类为垃圾邮件，原始邮件信息如图24，可以看到配置的安全措施正常工作。但该测试邮件成功通过了 QQ 邮箱的安全校验并正常进入收件箱，如图25所示。

原始邮件

邮件 ID	<fb7b731b-9921-4d38-a585-8ba8c3523871@mail.tianlipa.xyz>
创建时间:	2026年5月17日 22:55（已在 6 秒后递送）
发件人:	tianlipa <admin@mail.tianlipa.xyz>
收件人:	tianlipa6@gmail.com
主题:	Mail Server Test
SPF:	PASS, IP 地址: 47.90.196.147。 了解详情
DKIM:	'PASS', 网域: mail.tianlipa.xyz。 了解详情
DMARC:	'PASS'。 了解详情

图 24: 原始邮件信息

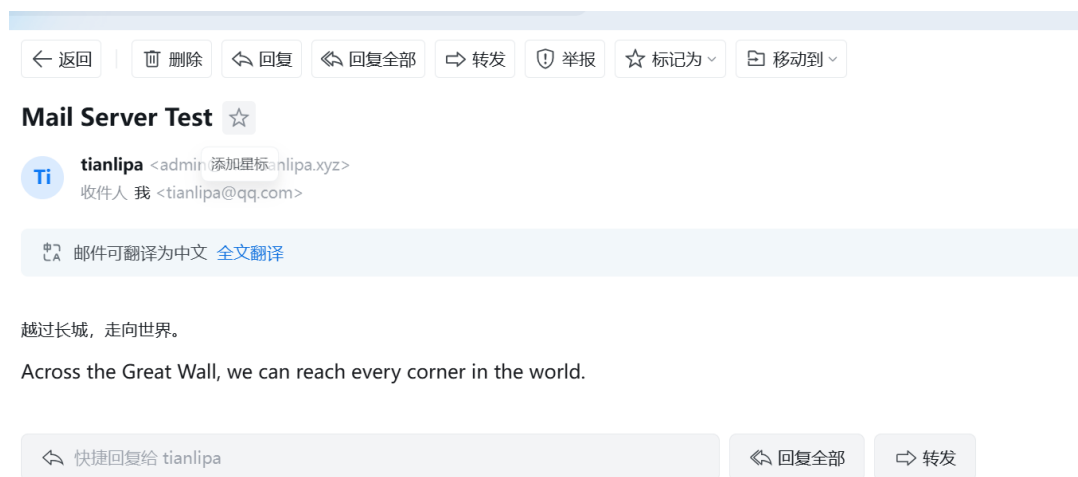


图 25: QQ 邮箱收件展示

为排查 Gmail 拒收的原因，实验借助 mail-tester.com 进行了标准化的链路信誉体检。体检报告的扣分细节表明，邮件服务器的技术合规性良好，但域名信誉度与基础网络环境存在不可抗力导致的短板。其中最核心的信誉扣分（DS_OTHER_BAD_TLD，扣除 1.999 分）是因为所使用的域名为 .xyz 格式，由于该后缀注册成本低廉，且该域名注册时间不足 14 天，导致其不被大多数邮件服务信任。此外，由于当前云服务器的产品限制（具体见图27），实验未能为公网 IP 成功配置 PTR 反向 DNS 解析，这是所发邮件被判定为垃圾邮件的另一主要原因。

^ SpamAssassin觉得你可以改进一下			-1.9
著名的垃圾邮件过滤器 SpamAssassin。得分: -1.9。 得分低于 -5 通常被认为是垃圾邮件。			
-0.1	DKIM_SIGNED	Message has a DKIM or DK signature, not necessarily valid This rule is automatically applied if your email contains a DKIM signature but other positive rules will also be added if your DKIM signature is valid. See immediately below.	
0.1	DKIM_VALID	Message has at least one valid DKIM or DK signature 太棒了！你的签名是有效的。	
0.1	DKIM_VALID_AU	Message has a valid DKIM or DK signature from author's domain 太棒了！你的签名是有效的，并且和你的域名相匹配。	
-0.001	FROM_FMBLA_NEWDOM14	From domain was registered in last 7-14 days	
-0.001	FROM_SUSPICIOUS_NTLD	From abused NTLD	
-0.001	FROM_SUSPICIOUS_NTLD_FP	From abused NTLD	
-1.999	PDS_OTHER_BAD_TLD	Untrustworthy TLDs URI: mail.tianlipa.xyz (xyz)	
-0.001	SPF_HELO_NONE	SPF: HELO does not publish an SPF Record	
0.001	SPF_PASS	SPF: sender matches SPF record 太棒了！你的SPF记录是有效的。	
-0.001	UNPARSEABLE_RELAY	Informational: message has unparseable relay lines	

图 26: 体检报告具体得分情况



图 27: 尝试添加 PTR 记录失败

体检报告还指出了两处小问题：一是 SPF_HELO_NONE 提示 HELO 握手阶段缺少 SPF 声明，但实际 DNS 查询显示 SPF 记录已生效,对安全性无影响,该告警的原因有待进一步排查;二是 UNPARSEABLE_RELAY 告警，系邮件发送至公网中继节点时的多重 NAT 转发所致。上述两项均为提示性告警，对邮件传输的安全性没有实质影响。

综合各项指标可知，除域名历史信誉与 PTR 解析的不可抗力限制外，本次实验所部署的电子邮件服务器在安全层面已达到最高标准。

8 实验总结

本次实验完整进行了电子邮件服务器在本地虚拟环境与公网云环境下的部署、配置、测试与安全加固流程。通过本次实践，主要取得了以下成果：

1. 成功在 Ubuntu 系统中搭建了基于 Postfix 与 Dovecot 的核心邮件收发系统，了解了 SMTP、IMAP 协议在邮件流转过程中的具体分工与底层交互逻辑，并成功实现了跨宿主机的图形化客户端收发邮件。
2. 通过 telnet 交互与 Python 脚本成功实施了基础的 SMTP 伪造攻击，验证了早期纯文本邮件协议缺乏来源鉴权所导致的严重安全隐患。针对此，引入了 OpenSSL 自签名证书并配置了 STARTTLS 机会型加密，并通过 Wireshark 抓包比对成功验证了该机制对中间人嗅探的有效防御，体现了 TLS 链路加密在保障数据机密性中的核心作用。
3. 在阿里云公网服务器部署阶段，遭遇了云厂商默认封禁 25 端口的出站限制，故选择接入 SMTP 中继服务，并利用 Dovecot 为 Postfix 提供 SASL 身份认证接口，成功实现了外部客户端的接入与跨公网的邮件投递。
4. 实验在公网测试中详细剖析了 SPF、DKIM 等身份对齐策略。尽管系统在技术配置层面达到了较高的安全标准，但在向 Gmail 投递时仍被判定为垃圾邮件。结合 mail-tester 评分得到结论，现代公网邮件的送达率不仅依赖于服务端的安全配置，还受制于域名历史信誉、域名后缀质量以及公网 IP 的 PTR 反向解析等外部不可抗力因素。

总体而言，本次实验不仅圆满完成了独立邮件服务器构建，更通过攻防模拟、网络流量分析与信誉排查等综合手段，将理论知识与真实复杂的互联网工程实践深度结合，全面提升了对现代电子邮件生态及网络安全防护体系的理解。